PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

CURSO	PROFESSOR	UNIDADE CURRICULAR	PERÍODO LETIVO
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Cairo da Silva Borges	Design de Interação	2026.2

TURNO	ANO MÓDULO	CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS (Horas)					CARGA HORÁRIA TOTAL (Horas)
		Teórica (Presencial)	Prática (Presencial)	Trabalho Efetivo Discente (TED) (Supervisionado)	Extensão (TED) (Presencial)	EaD	
Noturno	2° ano módulo azul	40h	20h	10h	10h	-	80h

EMENTA

Introdução ao Design de Interação. Conceitos e princípios fundamentais de usabilidade e experiência do usuário (UX). Metodologias de design centrado no usuário. Técnicas de pesquisa com usuários: entrevistas, questionários e observações. Prototipação: baixa, média e alta fidelidade. Ferramentas de design de interação e wireframing. Avaliação e testes de usabilidade. Design de interfaces para diferentes dispositivos e contextos (desktop, mobile, wearables). Princípios de acessibilidade e inclusão digital. Estudos de caso e projetos práticos em design de interação.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

- Compreender os conceitos e princípios fundamentais de usabilidade e experiência do usuário (UX).
- Aplicar metodologias de design centrado no usuário para o desenvolvimento de interfaces interativas.
- Realizar pesquisas com usuários utilizando entrevistas, questionários e observações para coletar dados relevantes.
- Criar protótipos de baixa, média e alta fidelidade utilizando ferramentas apropriadas.
- Utilizar ferramentas de design de interação e wireframing para planejar e visualizar interfaces.
- Realizar avaliações e testes de usabilidade para identificar e corrigir problemas de interação.
- Projetar interfaces para diferentes dispositivos e contextos, garantindo a consistência e a adaptabilidade.
- Aplicar princípios de acessibilidade e inclusão digital no desenvolvimento de interfaces.
- Desenvolver soluções práticas em design de interação por meio de estudos de caso e projetos aplicados.

UNIDADES TEMÁTICAS

1. Introdução ao Design de Interação.
    a. O que é Design de Interação (DI).

   b. Histórico e evolução do DI.
   c. Importância do DI no desenvolvimento de software.
   d. Papel do Designer de Interação (habilidades e responsabilidades).
2. Conceitos e princípios fundamentais de usabilidade e experiência do usuário (UX).
   a. O que é UX, IU, DI e Usabilidade? Diferenças e interconexões.
   b. Modelos Mentais, Affordances e Signifiers.
   c. Heurísticas de Usabilidade.
   d. Princípios fundamentais de design de interação (Feedback, Consistência, Visibilidade, Mapeamento, Restrições e Limitações e Possibilidades).
3. Metodologias de design centrado no usuário.
   a. Etapas do DCU: Descoberta, Definição, Desenvolvimento, Entrega.
   b. Análise de Tarefas e Cenários de Uso.
   c. Introdução ao Design Thinking.
4. Técnicas de pesquisa com usuários: entrevistas, questionários e observações.
   a. Objetivos e importância das pesquisas com usuários.
   b. Técnicas de pesquisa: Entrevistas, questionários e observações.
5. Prototipação: baixa, média e alta fidelidade.
   a. Conceito sobre protótipo.
   b. Tipos de fidelidade (baixa, média e alta).
   c. Importância da Interação no processo de prototipagem.
6. Ferramentas de design de interação e wireframing.
   a. Visão geral das ferramentas de Design.
   b. Ferramentas para wireframing e prototipagem de média fidelidade.
   c. Criação de Fluxos de Interação e mapas de navegação.
   d. Ferramentas para prototipagem de alta fidelidade.
7. Avaliação e testes de usabilidade.
   a. Testes de Usabilidade: Planejamento, execução e análise dos resultados.
   b. Outros métodos de Avaliação: Testes A/B e testes remotos.
   c. Métricas de usabilidade.
8. Design de interfaces para diferentes dispositivos e contextos (desktop, mobile, wearables).
   a. A Multi-Plataforma e a fragmentação de dispositivos.
   b. Design Responsivo vs Design Adaptativo.
   c. Design para web (desktop): padrões e melhores práticas.
   d. Design para mobile: padrões e melhores práticas.
   e. Introdução ao Design para wearables e outros dispositivos.
9. Princípios de acessibilidade e inclusão digital.
   a. Princípios de acessibilidade (WCAG).
   b. Ferramentas e técnicas para design acessível.
   c. Design inclusivo e sua importância.
10. Estudos de caso e projetos práticos em design de interação.
   a. Estudo de caso em Design de Interação: Análise crítica de projetos reais. (sucessos e falhas).
   b. Projeto prático em Design de Interação: Desenvolvimento de um projeto completo (aplicação de todas as fases do DCU), incluindo pesquisa, prototipagem, teste e apresentação final.

METODOLOGIA

A Unidade Curricular **Design de Interação** tem como objetivo desenvolver nos estudantes competências para projetar interfaces digitais centradas no usuário, considerando aspectos de usabilidade, experiência do usuário (UX), acessibilidade, arquitetura da informação, prototipação e validação de soluções interativas.

Para alcançar esse objetivo, será adotada uma metodologia baseada em metodologias ativas de aprendizagem, em especial a aprendizagem baseada em projetos e Design Thinking, estimulando o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais por meio da resolução de problemas reais.

A metodologia será fundamentada nas seguintes abordagens pedagógicas:

a) Aulas Expositivas Dialogadas: As aulas expositivas serão utilizadas para apresentar os conceitos fundamentais da disciplina, incluindo Design Centrado no Usuário (DCU), Design Thinking, Arquitetura da Informação, Heurísticas de Nielsen, Psicologia Cognitiva aplicada às interfaces, Design de Interação, UX (User Experience), UI (User Interface), acessibilidade, prototipação e testes de usabilidade. Serão utilizados slides, vídeos, demonstrações práticas, exemplos de sistemas reais e estudos sobre boas práticas adotadas pelas principais empresas de tecnologia.

b) Discussões em Grupo: Os estudantes serão incentivados a participar de discussões em grupo, onde poderão debater casos relacionados a IU/UX e compartilhar suas perspectivas sobre a temática. Isso promoverá a aprendizagem colaborativa e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

c) Estudos de Caso: Serão analisados estudos de caso envolvendo produtos digitais amplamente utilizados, como aplicativos delivery, plataformas de e-commerce, e sistemas corporativos. Os estudantes serão estimulados a identificar problemas de usabilidade, avaliar a experiência do usuário e propor melhorias fundamentadas em princípios de Design de Interação.

d) Laboratórios Multidisciplinares: Laboratórios práticos permitirão que os estudantes apliquem os conceitos de Design de Interação por meio da criação de wireframes, protótipos de baixa, média e alta fidelidade, testes de usabilidade e desenvolvimento de interfaces centradas no usuário utilizando ferramentas especializadas, como Figma ou similares. Essas atividades proporcionarão uma experiência prática que complementa o aprendizado teórico, permitindo aos estudantes validar soluções, identificar oportunidades de melhoria e aplicar princípios de usabilidade, acessibilidade e experiência do usuário em projetos reais ou simulados.

e) Avaliações Diversificadas: Os estudantes serão avaliados por meio de uma variedade de instrumentos, como provas, atividades práticas em laboratório, estudos de caso, desenvolvimento de protótipos, apresentações de projetos e participação em discussões. Em especial, será realizado o desenvolvimento de um projeto de Design de Interação, em conjunto com o Projeto Integrador da disciplina de programação para web, avaliando a capacidade de identificar necessidades dos usuários, elaborar personas, construir fluxos de navegação, desenvolver protótipos funcionais, aplicar princípios de usabilidade e acessibilidade, bem como justificar tecnicamente as decisões de design adotadas ao longo do projeto.

TRABALHO EFETIVO DISCENTE

Trabalho Efetivo Docente (TED)

Tema: Desenvolvimento de Interfaces para soluções WEB

Carga Horária Total: 20 horas

Objetivo:

Projetar interfaces aplicando os princípios de Design de Interação e Experiência do Usuário (UX), desde a pesquisa com usuários até a construção de um protótipo navegável validado por meio de testes de usabilidade.

Metodologia:

Os estudantes serão organizados em equipes para identificar um problema relacionado ao cotidiano de uma empresa, instituição ou comunidade que possa ser solucionado por meio de uma interface digital (website, aplicativo ou sistema web).

O desenvolvimento ocorrerá em etapas:

1. **Pesquisa com usuários**, realizando entrevistas e observações em consumidores e atendentes para identificar necessidades, dificuldades e oportunidades de melhoria no processo de atendimento.
2. **Levantamento dos requisitos**, definindo as principais funcionalidades do sistema.
3. **Arquitetura da informação**, elaborando o fluxo completo de navegação do usuário.
4. **Desenvolvimento de wireframes** de baixa fidelidade representando a estrutura das telas.
5. **Construção do protótipo interativo** em ferramenta de design (Figma ou similar).
6. **Aplicação de testes de usabilidade**, registrando dificuldades encontradas pelos usuários e propondo melhorias.
7. **Refinamento da interface**, incorporando princípios de acessibilidade, consistência visual e experiência do usuário.
8. **Apresentação do projeto**, demonstrando a evolução desde a pesquisa inicial até o protótipo final.

Durante todo o processo, os estudantes deverão documentar as etapas do projeto e justificar as soluções adotadas com base nos conceitos estudados na disciplina. As etapas deverão ser realizadas em conjunto com o projeto integrador da disciplina de Programação para Web.

Uso de Inteligência Artificial:

A utilização de ferramentas de Inteligência Artificial será permitida como apoio à pesquisa, geração de ideias, organização de informações, elaboração de personas, revisão textual e auxílio na construção da documentação. Entretanto, todas as decisões de design deverão ser justificadas pelos estudantes, sendo obrigatória a apresentação das evidências do processo de desenvolvimento (prompts, rascunhos, versões dos protótipos, registros das pesquisas, histórico de alterações e testes realizados). O uso da IA deverá ser declarado no relatório final, indicando quais ferramentas foram utilizadas e de que forma contribuíram para o projeto.

Resultados Esperados:

1. Aplicação prática dos princípios de Design de Interação;
2. Desenvolvimento de competências em UX, arquitetura da informação e prototipação;
3. Construção de um protótipo funcional de média ou alta fidelidade;
4. Capacidade de realizar avaliações de usabilidade e propor melhorias baseadas em evidências;
5. Desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe, comunicação e apresentação de projetos.

Avaliação:

A avaliação será baseada na análise das evidências de aprendizagem produzidas ao longo da disciplina, considerando tanto o desenvolvimento técnico quanto a aplicação dos conceitos de Design de Interação. Os estudantes deverão entregar as seguintes atividades:

(TED 1) - 1º Bimestre – Relatório Parcial (Peso: 2,0 pontos)

Entrega de um relatório em pdf contendo as etapas iniciais do projeto, incluindo:

- Definição e contextualização do problema;
- Pesquisa com usuários (entrevistas, questionários ou observações);
- Elaboração de personas;
- Levantamento e priorização dos requisitos;
- Wireframes iniciais da solução proposta.

Toda a documentação do projeto deverá ser consolidada em um único Documento Técnico do Projeto, elaborado conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O relatório deverá apresentar evidências do processo de desenvolvimento, bem como referências utilizadas e registros das atividades realizadas. Caso sejam utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial (IA), seu uso deverá ser devidamente informado, indicando como contribuíram para a atividade.

(TED 2) - 2º Bimestre – Relatório Final (Peso: 1,0 ponto)

Entrega do relatório final consolidando todo o processo de desenvolvimento do projeto, contemplando:

- Imagens dos protótipos desenvolvidos
- Justificativas das decisões de design adotadas para cada tela;
- Registro e análise dos testes de usabilidade;
- Melhorias implementadas a partir dos feedbacks obtidos;
- Declaração sobre a utilização de Inteligência Artificial, especificando as ferramentas utilizadas, a finalidade de seu uso e as contribuições efetivamente incorporadas ao projeto;
- Prompt final utilizado na IA.
- Link de acesso ao protótipo interativo.

Todas as entregas deverão conter evidências que comprovem a autoria e o desenvolvimento do trabalho, tais como registros das pesquisas, versões intermediárias dos protótipos, histórico de edições, anotações, capturas de tela e demais artefatos produzidos durante a execução do projeto.

Este relatório final deve constar na documentação do Projeto Integrador, abrangendo os tópicos a seguir

7. Modelagem do Sistema;
8. Prototipação.

(TED 2) - Apresentação Final (Peso: 1,0 ponto)

Os estudantes realizarão a apresentação do projeto para a turma e o professor, contemplando:

- Demonstração do protótipo funcional;
- Exposição das etapas de desenvolvimento do projeto;
- Apresentação dos resultados obtidos;
- Defesa das decisões de design adotadas, fundamentadas nos princípios de Design de Interação e na pesquisa com usuários.

Serão avaliados:

1. Planejamento e definição do problema;
2. Qualidade da pesquisa com usuários e análise dos resultados;
3. Construção das personas e fluxos de navegação;
4. Desenvolvimento dos wireframes e do protótipo;
5. Aplicação e documentação dos testes de usabilidade;
6. Adequação aos princípios de usabilidade e acessibilidade;
7. Qualidade técnica e visual do protótipo final;
8. Clareza da documentação e da apresentação oral.

Apresentação:

- Individual (Peso: 0,5)
- Em grupo (Peso: 0,5)

PLANO DE AVALIAÇÃO

A avaliação considerará o envolvimento dos estudantes nas aulas, nas atividades, a participação em projetos e práticas e a aplicação de instrumentos de avaliação. Neste processo devem-se considerar os aspectos qualitativos e quantitativos.
O plano de avaliação encontra-se descrito abaixo.

#	Instrumento	Dt. Realização ou Entrega	Tipo de Aplicação	Peso	Nível de Uso de Inteligência Artificial
1	Elaboração de um relatório descrevendo a resolução de uma problemática proposta com a abordagem de Design Thinking	19/08	Sala de Aula	0,5	PERMITIDO
2	Desenvolver um relatório contendo a realização da técnica de pesquisa e entrevista	26/08	Sala de Aula	0,5	RESTRITO
3	Produção de um Quadro Comparativo e um resumo científico sobre os tipos de prototipação	16/09	Extra Sala	1	PERMITIDO
4	Entrega da documentação referente ao protótipo (problema, pesquisa dos usuários e análise dos dados coletados).	26/09	TED Extensão (10 horas)	2	RESTRITO
5	Avaliação Individual Bimestral	07/10	Prova escrita	6,0	PROIBIDO
Total do 1º Bimestre				**10,0**	**Total do Bimestre**
6	Estudo de Caso - Elaboração de protótipo App Delivery	03/10	Extra Sala	1	PROIBIDO
7	Estudo de Caso - Elaboração de protótipo Self Checkout	14/10	Extra Sala	1	PROIBIDO
8	Avaliação Integrada	18/11	Prova escrita	2,0	PROIBIDO
9	Entrega do protótipo final - Apresentação Final	28/11	TED Extensão (10 horas)	2	PROIBIDO
10	Avaliação Individual Bimestral	09/12	Prova escrita	4,0	PROIBIDO
Total do 2º Bimestre				**10,0**	**Total do Bimestre**
Média Final = (BIM1+BIM2) / 2				**10,0**	**Total Semestre**

O plano de avaliação contempla uma proposta sistemática e contínua de avaliação, permitindo acompanhar em tempo real a evolução dos estudantes quanto ao desenvolvimento das competências previstas para a disciplina de Design de Interação. Este Plano de Avaliação será apresentado à turma no primeiro dia de aula, momento em que serão esclarecidos os critérios de avaliação, cronograma, instrumentos utilizados e regras para utilização da Inteligência Artificial (IA).

Atividade 1. Elaboração de Relatório Descrevendo a Resolução de um Problema com Abordagem de Design Thinking. Os estudantes deverão desenvolver um relatório em grupo descrevendo a solução de um problema real ou fictício utilizando as etapas do Design Thinking (Empatia, Definição, Ideação, Prototipação e Testes). O relatório deverá apresentar a justificativa da solução proposta, as técnicas utilizadas em cada etapa e a fundamentação das decisões tomadas.

- **Uso da IA: PERMITIDO.** A Inteligência Artificial poderá ser utilizada como ferramenta de apoio para geração de ideias, organização do texto, pesquisa e revisão. Entretanto, o estudante deverá apresentar evidências do processo de construção da atividade, como registros das interações (prompts), versões intermediárias do documento, anotações pessoais e capacidade de explicar oralmente as decisões adotadas. O uso da IA não substitui a autoria intelectual do estudante.

Atividade 2. Desenvolvimento de Relatório Contendo a Realização da Técnica de Pesquisa e Entrevista. Os estudantes deverão realizar uma pesquisa com usuários, aplicando entrevistas para levantamento de necessidades relacionadas ao desenvolvimento de uma interface digital. O relatório deverá apresentar o planejamento da pesquisa, roteiro das entrevistas, perfil dos participantes, análise dos resultados e requisitos identificados para o projeto, a entrega será uma apresentação em sala de aula em formato de slides.

- **Uso da IA: RESTRITO.** A Inteligência Artificial poderá ser utilizada apenas para apoio na organização textual e revisão gramatical. A elaboração da pesquisa, realização das entrevistas, análise dos dados e conclusões deverão ser produzidas pelos estudantes. Será obrigatória a apresentação das evidências da pesquisa realizada, incluindo registros das entrevistas, formulários, transcrições ou anotações, além da demonstração oral da metodologia utilizada.

Atividade 3. Produção de um Quadro Comparativo e um resumo científico sobre os Tipos de Prototipação. Os estudantes deverão elaborar um quadro comparativo apresentando as principais características dos diferentes níveis de prototipação (baixa, média e alta fidelidade), evidenciando seus objetivos, vantagens, limitações, ferramentas utilizadas e contextos de aplicação em projetos de Design de Interação. Além do quadro comparativo, cada estudante produzirá um resumo científico fundamentado em referências bibliográficas, discutindo a importância da prototipação no processo de Design Centrado no Usuário, destacando como os diferentes níveis de fidelidade contribuem para a validação de requisitos, testes de usabilidade e aperfeiçoamento das interfaces ao longo do desenvolvimento do projeto.

- **Uso da IA: PERMITIDO.** A IA poderá ser utilizada como ferramenta de apoio para pesquisa e organização das informações. Contudo, o estudante deverá validar as informações obtidas, indicar as fontes consultadas e demonstrar domínio do conteúdo durante a apresentação ou discussão em sala de aula, será obrigatório a entrega dos prompts utilizados para montagem do quadro comparativo.

Atividade 4. Entrega da Documentação Referente ao Protótipo (TED – Extensão – 10 horas). Como atividade de Trabalho Efetivo Discente (TED), os estudantes deverão desenvolver a documentação completa do projeto, contemplando personas, mapa de empatia, jornada do usuário, requisitos, arquitetura da informação, fluxo de navegação, wireframes e justificativas das decisões de design. Esta atividade integra o projeto integrador da disciplina de desenvolvimento web desenvolvido ao longo do semestre.

- **Uso da IA: RESTRITO.** A IA poderá ser utilizada apenas como ferramenta de apoio para organização textual, revisão e sugestões de melhoria. Toda a documentação deverá refletir os dados obtidos pelos estudantes durante a pesquisa com usuários. Será obrigatória a apresentação das evidências do desenvolvimento do projeto, incluindo versões intermediárias, registros de evolução, arquivos editáveis e histórico de construção dos protótipos.

Atividade 5. Avaliação Individual Bimestral. Prova tradicional composta por 15 questões objetivas e uma questão discursiva, abrangendo os conteúdos estudados durante o primeiro bimestre, a ser realizada individualmente. **Uso da IA: PROIBIDO.**

Atividade 6. Estudo de Caso – Elaboração de Protótipo de Aplicativo Delivery. Os estudantes desenvolverão um estudo de caso envolvendo o projeto de um aplicativo de delivery, aplicando os conceitos de Design de Interação, arquitetura da informação, fluxos de navegação, wireframes, prototipação e princípios de usabilidade. Ao final, deverão apresentar o protótipo navegável e justificar as decisões adotadas durante o desenvolvimento.

- **Uso da IA: PROIBIDO.** O desenvolvimento deverá ser realizado integralmente pelos estudantes, através da ferramenta Figma ou Similar. Durante a apresentação será avaliada a capacidade de justificar tecnicamente cada decisão de design, demonstrando domínio dos conceitos estudados.

Atividade 7. Estudo de Caso – Elaboração de Protótipo Self Checkout. Os estudantes desenvolverão um protótipo de um sistema Self Checkout, contemplando o fluxo completo de navegação, organização das funcionalidades, interface gráfica e princípios de experiência do usuário. O objetivo será aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina em um contexto próximo às demandas do mercado de desenvolvimento de software.

- **Uso da IA: PROIBIDO.** Todo o processo de modelagem, prototipação e documentação deverá ser desenvolvido pelos estudantes através da ferramenta Figma ou Similar. Durante a apresentação serão avaliadas a coerência da solução, a qualidade do protótipo e a fundamentação técnica das decisões adotadas.

Atividade 8. Avaliação Integrada. Avaliação composta por conteúdos integrados das disciplinas já cursadas pelo estudante, realizada de forma individual. **Uso da IA: PROIBIDO.**

Atividade 9. Entrega do Protótipo – Produto Final (TED – Extensão – 10 horas). Como atividade final do projeto, os estudantes deverão entregar um protótipo navegável de alta fidelidade acompanhado da documentação final do projeto e realizar sua apresentação para a turma. Serão avaliados aspectos relacionados à usabilidade, acessibilidade, consistência visual, organização das informações, experiência do usuário, criatividade e qualidade técnica da solução desenvolvida.

- **Uso da IA: PROIBIDO.** O protótipo deverá ser desenvolvido integralmente pelos estudantes. Será exigida a apresentação dos arquivos editáveis (Figma ou ferramenta equivalente), histórico de versões e demonstração prática do funcionamento da solução.

Atividade 10. Avaliação Individual Bimestral. Prova tradicional composta por 15 questões objetivas e uma questão discursiva, abrangendo os conteúdos estudados durante o segundo bimestre, realizada individualmente. A prova corresponderá a 4,0 pontos da nota do segundo bimestre. **Uso da IA: PROIBIDO.**

Avaliação Substitutiva. O estudante que não atingir a média necessária para aprovação terá direito à realização de Avaliação Substitutiva, conforme previsto no Regulamento Acadêmico da Instituição. A Avaliação Substitutiva terá peso 10,0 e substituirá todas as notas do bimestre escolhido pelo estudante no momento da realização da avaliação. A prova contemplará os conteúdos desenvolvidos durante todo o semestre e será composta por 15 questões objetivas e uma questão discursiva, respondida individualmente. **Uso da IA: PROIBIDO.**

CLÁUSULA DE USO DE IA
A disciplina Design de Interação reconhece que as ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa constituem recursos tecnológicos relevantes para o processo de aprendizagem e para o exercício

profissional na área de Tecnologia da Informação. Dessa forma, seu uso poderá ser autorizado em determinadas atividades, desde que esteja em conformidade com os objetivos de aprendizagem, seja realizado de forma ética, transparente e responsável, e não substitua o desenvolvimento das competências individuais previstas para a disciplina.

O uso de IA será classificado em três níveis: Permitido, Restrito e Proibido. Nas atividades classificadas como Permitido, o estudante poderá utilizar ferramentas de IA como apoio à pesquisa, geração de ideias (brainstorming), organização de conteúdo, revisão textual, síntese de informações e suporte técnico, permanecendo responsável pela análise crítica, validação das informações, autoria das decisões de projeto e qualidade da entrega. Nas atividades classificadas como Restrito, a IA poderá ser utilizada apenas como ferramenta auxiliar para revisão linguística, organização do texto, esclarecimento de conceitos ou apoio metodológico, sendo vedada sua utilização para produzir análises, resultados, entrevistas, documentação principal, protótipos ou qualquer elemento que constitua evidência direta das competências avaliadas. Nas atividades classificadas como Proibido, não será permitido o uso de ferramentas de IA generativa durante sua realização, por se tratarem de avaliações destinadas à verificação individual da aprendizagem e da autoria do estudante.

Sempre que o uso da IA for Permitido ou Restrito, o estudante deverá apresentar evidências que assegurem a transparência do processo de elaboração do trabalho. Deverão ser informadas as ferramentas de IA utilizadas, os principais prompts empregados e uma breve descrição de como as respostas produzidas pela IA foram analisadas, verificadas, modificadas e incorporadas (ou descartadas) durante o desenvolvimento da atividade. A ausência dessas informações poderá caracterizar uso não declarado da IA.

A utilização de IA em desacordo com as regras estabelecidas para cada atividade, bem como a omissão intencional de seu uso, poderá acarretar a devolução da atividade para correção, quando houver prazo acadêmico para reapresentação, ou anulação total da atividade, especialmente nos casos de atividades classificadas como Proibido. Situações que indiquem fraude acadêmica, falsa declaração ou outras condutas incompatíveis com a integridade acadêmica poderão ser encaminhadas para análise conforme os regulamentos institucionais vigentes. Esta cláusula observa os princípios de transparência, autoria, responsabilidade e rastreabilidade recomendados para o uso ético da Inteligência Artificial no ensino superior, em consonância com as boas práticas de integridade científica e, quando aplicável, com as diretrizes da Portaria CNPq nº 2.664/2026, sem criar obrigações ou sanções além daquelas previstas pela instituição.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NETTO, A. A. O. IHC modelagem e gerência de interfaces com o usuário. São Paulo: Visual Books, 2006.

BARRETO, Jeanine dos, S. et al. Interface humano-computador [Livro eletrônico]. Grupo A, 2018.

SOBRAL, Wilma S. DESIGN DE INTERFACES – INTRODUÇÃO [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2019.

OLIVEIRA, Cláudio Luís; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. Javascript Descomplicado - Programação para Web, IOT e Dispositivos Móveis [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2020.

KALBACH, James. Design de navegação web [Livro eletrônico]. Grupo A, 2009.

Periódico:

Revista Design & Tecnologia. link de acesso: https://ufrgs.br/det/index.php/det/index

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MÜLLER-ROTERBERG, Christian. Design Thinking para Leigos [Livro eletrônico]. Editora Alta Books, 2021.

PATTON, Jeff. Mapeamento da história do usuário [Livro eletrônico]. Editora Alta Books, 2024.

ALVES, William P. HTML & CSS: aprenda como construir páginas web [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2021.

SILVA, M.S, CSS Grid Layout. São Paulo: Novatec 2017.

MANZANO, J.A.N.G.; TOLEDO, S.A. Guia de orientação e desenvolvimento de sites: HTML, XHTML, CSS, JavaScritp/jScript. São Paulo: Erica, 2010.

Periódico: Revista Computação Brasil (SBC). Disponível em: http://www.sbc.org.br/publicacoes-2/298-computacao-brasil.

BIBLIOGRAFIA DE APOIO/APROFUNDAMENTO

Serão disponibilizados ao longo da disciplina no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unibalsas (UB Virtual).

Balsas, 30 de julho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
CAIRO DA SILVA BORGES
Data: 03/08/2026 18:00:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cairo da Silva Borges
Professor da Unidade Curricular

gov.br Documento assinado digitalmente
JAKSON FERREIRA DE SOUSA
Data: 03/08/2026 18:02:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jakson Ferreira de Sousa
Coordenador do Curso

CAMILA SOUSA DA SILVA:02221027302
Assinado de forma digital por CAMILA SOUSA DA SILVA:02221027302
Dados: 2026.08.03 19:33:00 -03'00'

Camila Sousa da Silva
Direção Acadêmica

PLANO DE AULA

ANEXO 01

	Plano de Aula - Trilha de Aprendizagem (Quarta- feira)			
Nº da Aula	**Data**	**Conteúdo Programático a ser trabalhado**	**Tipo da Aula**	**Observação**
1	05/08	Apresentações: a. Apresentação do Professor (currículo) b. Apresentação dos Estudantes (análise do ponto de partida de cada estudante) c. Apresentação do Plano de Ensino (ementa, objetivos, metodologia, avaliação, bibliografia) d. Explicação e Iniciação do TED. Unidade 1: Introdução ao Design de Interação e. O que é Design de Interação (DI). f. Histórico e evolução do DI. g. Importância do DI no desenvolvimento de software. h. Papel do Designer de Interação (habilidades e responsabilidades)	Teórica	3 horas
2	12/08	Unidade 2: Conceitos e princípios fundamentais de usabilidade e experiência do usuário (UX) a. O que é UX, IU, DI e Usabilidade? Diferenças e interconexões. b. Modelos Mentais, Affordances e Signifiers. c. Heurísticas de Usabilidade. d. Princípios fundamentais de design de interação (Feedback, Consistência, Visibilidade, Mapeamento, Restrições e Limitações e Possibilidades)	Teórica	3 horas
3	19/08	Unidade 3: Metodologias de design centrado no usuário. a. Etapas do DCU: Descoberta, Definição, Desenvolvimento, Entrega. b. Análise de Tarefas e Cenários de Uso. c. Introdução ao Design Thinking. d. Atividade em grupo (Resolução de problemas com Design Thinking)	Teórica	3 horas
4	22/08	TED: Desenvolvimento de Interfaces para soluções WEB	TED	5 horas (sábado)
5	26/08	Unidade 4: Técnicas de pesquisa com usuários: entrevistas, questionários e observações. a. Objetivos e importância das pesquisas com usuários. b. Técnicas de pesquisa: Entrevistas, questionários e observações. c. Atividade em duplas (Entrevistas de requisitos) d. Atividade: Aplicando técnicas de entrevistas com usuários	Teórica	3 horas

6	02/09	Unidade 5: Prototipação: baixa, média e alta fidelidade. a. Conceito sobre protótipo. b. Tipos de fidelidade (baixa, média e alta). c. Importância da Interação no processo de prototipagem. d. Atividade em grupo (análise e características dos tipos de prototipação) e. Atividade: Criação de prototipação - Baixa Fidelidade	Prática	3 horas
7	09/09	Unidade 6: Ferramentas de design de interação e wireframing. a. Visão geral das ferramentas de Design. b. Ferramentas para wireframing e prototipagem de média fidelidade. c. Criação de Fluxos de Interação e mapas de navegação. d. Ferramentas para prototipagem de alta fidelidade.	Prática	3 horas
8	16/09	AP1: Criação de prototipação - Média Fidelidade a. Entrega de um Quadro Comparativo e um resumo científico sobre os tipos de prototipação	Prática	3 horas
9	23/09	AP2: Criação de prototipação - Alta Fidelidade	Prática	3 horas
10	26/09	TED: Desenvolvimento de Interfaces para soluções WEB	TED	5 horas (sábado)
11	03/10	AP3: Criação de prototipação - Alta Fidelidade	Prática	3 horas (sábado)
12	07/10	AV6- Avaliação oficial	Avaliação- 1° Bimestre	3 horas
13	14/10	AP4: Criação de prototipação - Alta Fidelidade	Prática	3 horas
14	21/10	Unidade 7: Avaliação e testes de usabilidade. a. Testes de Usabilidade: Planejamento, execução e análise dos resultados. b. Outros métodos de Avaliação: Testes A/B e testes remotos. c. Métricas de usabilidade.	Teórica	3 horas
15	24/10	TED: Desenvolvimento de Interfaces para soluções WEB	TED	5 horas (sábado)
16	28/10	Unidade 8: Design de interfaces para diferentes dispositivos e contextos (desktop, mobile, wearables). a. A Multi-Plataforma e a fragmentação de dispositivos. b. Design Responsivo vs Design Adaptativo. c. Design para web (desktop): padrões e melhores práticas. d. Design para mobile: padrões e melhores práticas. e. Introdução ao Design para wearables e outros dispositivos	Teórica	3 horas
17	04/11	Unidade 9: Princípios de acessibilidade e inclusão digital. a. Princípios de acessibilidade (WCAG). b. Ferramentas e técnicas para design acessível. c. Design inclusivo e sua importância.	Teórica	3 horas

18	11/11	Congresso de Ciência, Empreendedorismo e Inovação da Unibalsas- Start UB		3 horas
19	18/11	Avaliação Integrada (AVI)	AVI	3 horas
20	25/11	Unidade 10: Estudos de caso e projetos práticos em design de interação. a. Estudo de caso em Design de Interação: Análise crítica de projetos reais. (sucessos e falhas).	Prática	3 horas
21	28/11	TED: Desenvolvimento de Interfaces para soluções WEB	TED	5 horas (sábado)
22	02/12	Unidade 10: Estudos de caso e projetos práticos em design de interação. a. Projeto prático em Design de Interação: Desenvolvimento de um projeto completo (aplicação de todas as fases do DCU), incluindo pesquisa, prototipagem, teste e apresentação final.	Prática	3 horas
23	09/12	AV4- Avaliação oficial	Avaliação- 2° Bimestre	3 horas
24	16/12	AV10- Avaliação Substitutiva	Avaliação Substitutiva	3 horas

As datas e os respectivos conteúdos programáticos, referentes a aulas teóricas, práticas e atividades extraclasse, poderão ser alterados conforme necessidades acadêmicas ou institucionais, sendo tais alterações previamente comunicadas aos discentes.

ANEXO 02

PLANO DE COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA

1. DISCIPLINA: DESIGN DE INTERAÇÃO	**2. PERÍODO LETIVO:** 2026.2
3. PROFESSOR: CAIRO DA SILVA BORGES	
4. CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
5. ANO/MÓDULO: 2° ano/ módulo azul	**6. CARGA HORÁRIA:** 80h

MÊS	
Agosto	Tema: Pesquisa sobre Conceitos e princípios fundamentais de usabilidade e experiência do usuário, em que o aluno deverá produzir um texto de no mínimo 3 páginas, contendo os princípios fundamentais de design de interação (Feedback, Consistência, Visibilidade, Mapeamento, Restrições e Limitações e Possibilidades). Entrega com agendamento de apresentação oral. **Uso da IA: PERMITIDO.** A Inteligência Artificial poderá ser utilizada como ferramenta de apoio para geração de ideias, organização do texto, pesquisa e revisão. Entretanto, o estudante deverá apresentar evidências do processo de construção da atividade, como registros das interações (prompts), versões intermediárias do documento, anotações pessoais e capacidade de explicar oralmente as decisões adotadas. O uso da IA não substitui a autoria intelectual do estudante. Bibliografia: NETTO, A. A. O. **IHC modelagem e gerência de interfaces com o usuário**. São Paulo: Visual Books, 2006. BARRETO, Jeanine dos, S. et al. **Interface humano-computador** [Livro eletrônico]. Grupo A, 2018. SOBRAL, Wilma S. **DESIGN DE INTERFACES – INTRODUÇÃO** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2019. OLIVEIRA, Cláudio Luís; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. **Javascript Descomplicado - Programação para Web, IOT e Dispositivos Móveis** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2020. KALBACH, James. **Design de navegação web** [Livro eletrônico]. Grupo A, 2009. MÜLLER-ROTERBERG, Christian. **Design Thinking para Leigos** [Livro eletrônico]. Editora AltaBooks, 2021.

	PATTON, Jeff. **Mapeamento da história do usuário** [Livro eletrônico]. Editora Alta Books, 2024.
Setembro	Tema: Resumo científico sobre prototipação e avaliação e testes de usabilidade. mínimo 3 páginas. Entrega com agendamento de apresentação oral. **Uso da IA: PERMITIDO.** A Inteligência Artificial poderá ser utilizada como ferramenta de apoio para geração de ideias, organização do texto, pesquisa e revisão. Entretanto, o estudante deverá apresentar evidências do processo de construção da atividade, como registros das interações (prompts), versões intermediárias do documento, anotações pessoais e capacidade de explicar oralmente as decisões adotadas. O uso da IA não substitui a autoria intelectual do estudante. Bibliografia: NETTO, A. A. O. **IHC modelagem e gerência de interfaces com o usuário**. São Paulo: Visual Books, 2006. BARRETO, Jeanine dos, S. et al. **Interface humano-computador** [Livro eletrônico]. Grupo A, 2018. SOBRAL, Wilma S. **DESIGN DE INTERFACES – INTRODUÇÃO** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2019. OLIVEIRA, Cláudio Luís; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. **Javascript Descomplicado - Programação para Web, IOT e Dispositivos Móveis** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2020. KALBACH, James. **Design de navegação web** [Livro eletrônico]. Grupo A, 2009. MÜLLER-ROTERBERG, Christian. **Design Thinking para Leigos** [Livro eletrônico]. Editora AltaBooks, 2021. PATTON, Jeff. **Mapeamento da história do usuário** [Livro eletrônico]. Editora Alta Books, 2024.
Outubro	Tema: Pesquisa sobre o Design de interfaces para diferentes dispositivos, em que o aluno deverá produzir uma apresentação em slides, contendo as principais características e o contexto de uso de cada uma, no mínimo 30 slides. Entrega com agendamento de apresentação oral. **Uso da IA: PERMITIDO.** A Inteligência Artificial poderá ser utilizada como ferramenta de apoio para geração de ideias, organização do texto, pesquisa e revisão. Entretanto, o estudante deverá apresentar evidências do processo de construção da atividade, como registros das interações (prompts), versões intermediárias do documento, anotações pessoais e capacidade de explicar oralmente as decisões adotadas. O uso da IA não substitui a autoria intelectual do estudante.

	Bibliografia: NETTO, A. A. O. **IHC modelagem e gerência de interfaces com o usuário**. São Paulo: Visual Books, 2006. BARRETO, Jeanine dos, S. et al. **Interface humano-computador** [Livro eletrônico]. Grupo A, 2018. SOBRAL, Wilma S. **DESIGN DE INTERFACES – INTRODUÇÃO** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2019. OLIVEIRA, Cláudio Luís; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. **Javascript Descomplicado - Programação para Web, IOT e Dispositivos Móveis** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2020. KALBACH, James. **Design de navegação web** [Livro eletrônico]. Grupo A, 2009. MÜLLER-ROTERBERG, Christian. **Design Thinking para Leigos** [Livro eletrônico]. Editora AltaBooks, 2021. PATTON, Jeff. **Mapeamento da história do usuário** [Livro eletrônico]. Editora Alta Books, 2024.
Novembro	Tema: Pesquisa sobre Princípios de acessibilidade e inclusão digital, em que o aluno deverá produzir um quadro comparativo, com no mínimo 4 elementos contendo as principais características e como podem ser usadas e melhoradas em 10 portais municipais. Entrega com agendamento de apresentação oral. **Uso da IA: PERMITIDO.** A Inteligência Artificial poderá ser utilizada como ferramenta de apoio para geração de ideias, organização do texto, pesquisa e revisão. Entretanto, o estudante deverá apresentar evidências do processo de construção da atividade, como registros das interações (prompts), versões intermediárias do documento, anotações pessoais e capacidade de explicar oralmente as decisões adotadas. O uso da IA não substitui a autoria intelectual do estudante. Bibliografia: NETTO, A. A. O. **IHC modelagem e gerência de interfaces com o usuário**. São Paulo: Visual Books, 2006. BARRETO, Jeanine dos, S. et al. **Interface humano-computador** [Livro eletrônico]. Grupo A, 2018. SOBRAL, Wilma S. **DESIGN DE INTERFACES – INTRODUÇÃO** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2019. OLIVEIRA, Cláudio Luís; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. **Javascript Descomplicado - Programação para Web, IOT e Dispositivos Móveis** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2020.

	KALBACH, James. **Design de navegação web** [Livro eletrônico]. Grupo A, 2009. MÜLLER-ROTERBERG, Christian. **Design Thinking para Leigos** [Livro eletrônico]. Editora AltaBooks, 2021. PATTON, Jeff. **Mapeamento da história do usuário** [Livro eletrônico]. Editora Alta Books, 2024.
Dezembro	Tema: Analisar um estudo de caso e demonstrar as principais características do design de interação e como elas são aplicadas ou deveriam ser aplicadas para otimizar a experiência do usuário e produzir um texto de no mínimo 3 páginas. Entrega com agendamento de apresentação oral. **Uso da IA: PERMITIDO.** A Inteligência Artificial poderá ser utilizada como ferramenta de apoio para geração de ideias, organização do texto, pesquisa e revisão. Entretanto, o estudante deverá apresentar evidências do processo de construção da atividade, como registros das interações (prompts), versões intermediárias do documento, anotações pessoais e capacidade de explicar oralmente as decisões adotadas. O uso da IA não substitui a autoria intelectual do estudante. Bibliografia: NETTO, A. A. O. **IHC modelagem e gerência de interfaces com o usuário**. São Paulo: Visual Books, 2006. BARRETO, Jeanine dos, S. et al. **Interface humano-computador** [Livro eletrônico]. Grupo A, 2018. SOBRAL, Wilma S. **DESIGN DE INTERFACES – INTRODUÇÃO** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2019. OLIVEIRA, Cláudio Luís; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. **Javascript Descomplicado - Programação para Web, IOT e Dispositivos Móveis** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2020. KALBACH, James. **Design de navegação web** [Livro eletrônico]. Grupo A, 2009. MÜLLER-ROTERBERG, Christian. **Design Thinking para Leigos** [Livro eletrônico]. Editora AltaBooks, 2021. PATTON, Jeff. **Mapeamento da história do usuário** [Livro eletrônico]. Editora Alta Books, 2024.